

三角函数

对称轴、对称中心

1. 函数 $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的图象的对称轴方程是_____，对称中心的坐标是_____
2. 已知函数 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$ ($\omega > 0$)，若将 $f(x)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位后关于 y 轴对称，则 ω 的最小值为_____
3. (2024·闵行区一模·7) 若将函数 $y = \sin(2x + \varphi)$ ($0 < \varphi < \pi$) 的图像向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位，得到的图像所对应的函数为奇函数，则 $\varphi =$ _____.
4. 已知函数 $f(x) = \sin\omega x + a\cos\omega x$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 2π
 - (1) 求 ω 的值
 - (2) 已知直线 $x = -\frac{\pi}{4}$ 是函数 $f(x)$ 的一条对称轴，求 $f(x)$ 的最大值与最小值

求值域

1. $f(x) = \sin^2 x + 2\cos x \cdot \sin x + 3\cos^2 x - 2$, $x \in \left(0, \frac{\pi}{6}\right)$ 的值域为_____
2. $f(x) = \frac{\sin^2 x + \sin 2x}{\cos 2x}$ 在 $x \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ 的值域为_____
3. 已知关于 x 的方程 $\sin^2 x + \cos x + a = 0$ 有解，求 a 的范围.
4. $y = 1 + \sin x + \cos x + \sin x \cos x$ 的值域是_____.
5. (2024·嘉定区二模·10) 已知 $f(x) = \frac{2}{\sin x} + \frac{2}{\cos x}$, $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ，则函数 $y = f(x)$ 的最小值为_____.

单调区间

1. (2025·浦东新区一模·17) 已知函数 $y = f(x)$ 的表达式为 $f(x) = \sin \omega x$, $\omega > 0$.
 - (1) 若函数 $y = f(x)$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$ ，求 ω 的值及 $y = f(x)$ 的单调增区间
 - (2) 若 $\omega = 2$ ，设函数 $y = g(x)$ 的表达式为 $g(x) = f(x) + \sqrt{3}\cos 2x$. 求当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时， $y = g(x)$ 的值域.

求 ω - 单调区间包含关系

1. (2025·长宁区一模·15) 已知函数 $y = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{6}\right)$ ($\omega > 0$) 在区间 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}\right)$ 上单调递增，则 ω 的取值范围是 ()
(A) $(0, 1]$ (B) $(0, 1)$ (C) $\left(1, \frac{4}{3}\right)$ (D) $\left(0, \frac{6}{5}\right]$

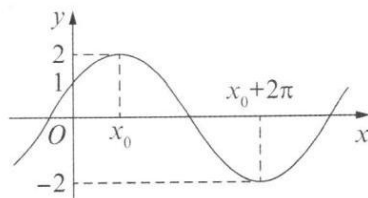
函数图像的变换

1. 函数 $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的图像可由函数 $y = \sin 2x$ 向_____平移_____个单位长度得到.
2. 先将函数 $y = \sin 2x$ 的图像向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度，再将图像做关于 y 轴的对称变换，则最后得到的图像的表达式为_____

识图

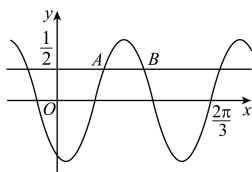
读图顺序: $A - \omega - \varphi$

- (2024·浦东新区一模·10) 如图所示, 已知函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($A > 0, \omega > 0, 0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$) 的图像与 y 轴的交点为 $(0, 1)$, 并已知其在 y 轴右侧的第一个最高点和第一个最低点的坐标分别为 $(x_0, 2)$ 和 $(x_0 + 2\pi, -2)$. 记 $y = f(x)$, 则 $f\left(\frac{\pi}{3}\right) =$ _____.



区间的伸缩变换

- (2024·普陀区一模·10) 设函数 $y = \sin(2x + \varphi)$ ($0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$) 的图像与直线 $y = t$ 相交的连续的三个公共点从左到右依次记为 A, B, C , 若 $|BC| = 2|AB|$, 则正实数 t 的值为_____.
- 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$, 如图 A, B 是直线 $y = \frac{1}{2}$ 与曲线 $y = f(x)$ 的两个交点, 若 $|AB| = \frac{\pi}{6}$, 则 $f(\pi) =$ _____



求 ω - 动点定区间

- ① 换元, 把题干的条件转化为标准正弦(余弦)函数在某区间上有怎样的性质(几个零点、几个对称轴等)
- ② 画数轴, 讨论动区间内有几个目标元素
- ③ 若两个边界都在动, 则可以先利用区间长度的必要条件框定 ω 的范围
- ④ 注意边界!!!

- (2024·奉贤区一模·9) 设函数 $y = \sin \omega x$ ($\omega > 0$) 在区间 $(0, 2\pi)$ 上恰有三个极值点, 则 ω 的取值范围为_____.
- 若函数 $f(x) = 2 \sin\left(\omega x - \frac{\pi}{6}\right)$ ($\omega > 0$) 在区间 $\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ 上单调, 则 ω 的取值范围为_____
- 已知函数 $f(x) = \cos^2 \frac{\omega x}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \omega x - \frac{1}{2}$ ($\omega > 0, x \in \mathbb{R}$), 若函数在区间 $(\pi, 2\pi)$ 内没有零点, 则 ω 的取值范围是_____.

求 ω - 命题转化

1. (2025·嘉定区一模·18(2)) 已知 $f(x) = 2\cos\left(\omega x + \frac{3\pi}{4}\right)$ ，其中 $\omega > 0$ 。若 $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$ ，且函数 $y = f(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}\right)$ 内有极小值，但无极大值，求 ω 的值。
2. (2025·闵行区一模·12) 已知 $f(x) = |\sin \omega x|$ ，若存在 $x_1, x_2 \in [\omega\pi, 2\omega\pi]$ ，且 $x_1 \neq x_2$ ，使得 $\frac{1}{f(x_1)+1} + \frac{1}{f(x_2)+1} = 1$ 成立，则 ω 的取值范围是_____。
3. (2025·徐汇区二模·12) 设实数 $\omega > 0$ ，若 $f(x) = \sin \omega x$ 满足对任意 $x_1 \in [0, \pi]$ ，都存在 $x_2 \in [\pi, 2\pi]$ ，使得 $f(x_1) + f(x_2) = 0$ 成立，则 ω 的最小值是_____。
4. 若存在实数 φ ，使函数 $f(x) = \cos(\omega x + \varphi) - \frac{1}{2}$ ($\omega > 0$) 在 $x \in [\pi, 3\pi]$ 上有且仅有 2 个零点，则 ω 的取值范围_____。

两个周期函数相加

如果两个周期函数相加，一般来说，它们的和函数的周期会是这两个周期的公倍数（如果存在公倍数的话）。

对于周期函数，如果 T_1 和 T_2 的比值是有理数，那么它们存在公共周期，但周期是多少并不确定：经典反例 $y = f(x), y = -f(x)$ ，周期相同，相加后没有最小正周期。

对于周期函数，如果 T_1 和 T_2 的比值是无理数，通常和函数不是周期函数。

1. (2024·嘉定区二模·16) 已知函数 $y = f(x) (x \in \mathbf{R})$ 的最小正周期是 T_1 ，函数 $y = g(x) (x \in \mathbf{R})$ 的最小正周期是 T_2 ，且 $T_1 = kT_2 (k > 1)$ ，对于命题甲：函数 $y = f(x) + g(x) (x \in \mathbf{R})$ 可能不是周期函数；命题乙：若函数 $y = f(x) + g(x) (x \in \mathbf{R})$ 的最小正周期是 T_3 ，则 $T_3 \geq T_1$ 。下列选项正确的是 ()
(A) 甲和乙均为真命题 (B) 甲和乙均为假命题
(C) 甲为真命题且乙为假命题 (D) 甲为假命题且乙为真命题